

Leçon 1 :

Généralités sur la Chimie

La chimie peut être définie comme l'étude de la matière dans sa composition, sa constitution et au cours de ces transformations.

1. Les Branches de la Chimie :

La chimie est subdivisée en quatre branches ;

- La chimie analytique
- La chimie minérale
- La chimie organique
- La chimie physique

2. Le but de la Chimie

Le but de la chimie est de fournir des matériaux à la physique et à l'industrie des modèles et des substrats à la biologie et à la pharmacologie, des propriétés et des procédés aux sciences et aux techniques.

3. Importance de la Chimie

Cette science a révolutionné la fabrication des médicaments, des vêtements, des cosmétiques mais aussi la diffusion de l'Energie et la production d'appareils technologiques. Omniprésente dans notre vie quotidienne, il est essentiel de mieux la connaître, pour mieux l'utiliser.

4. La matière

a) Définition

On entend par matière tout ce que l'on peut toucher, sentir ou voir.

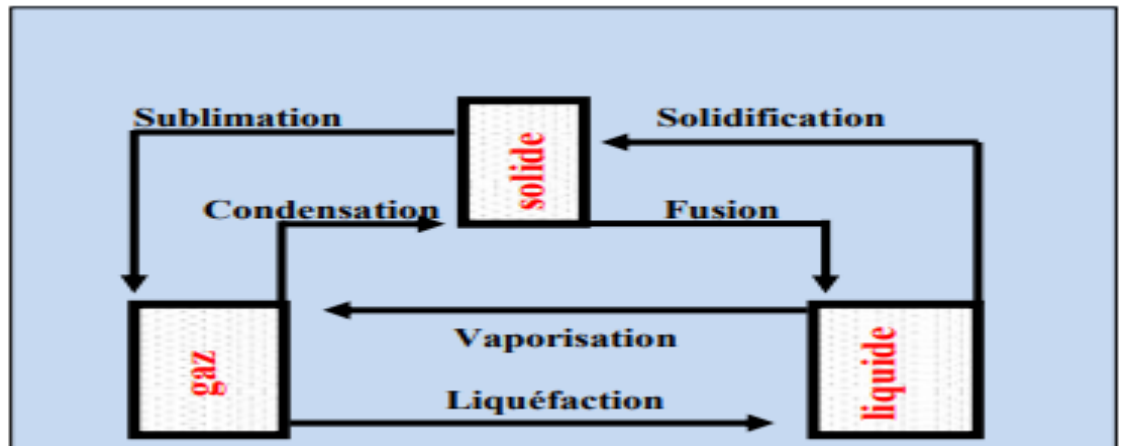
b) Les états de la matière

La matière existe sous trois états :

- Etat solide : caractérisé par un volume propre, une forme propre et une masse propre
- Etat liquide : caractérisé par un volume propre, une forme impropre et une masse propre
- Etat gazeux : caractérisé par un volume impropre, une forme impropre et une masse propre

c) Les changements d'états physiques

Exemple :
le cycle
de l'eau



5. Structure de la matière

a) Eléments Chimiques

Un élément chimique est la classe des atomes dont le noyau compte un même nombre de protons. Ce nombre noté Z est le numéro atomique de l'élément.

b) Tableau de classification périodique des éléments chimiques

Les 108 éléments chimiques connus sont classés dans un tableau appelé tableau de classification périodique. Ce tableau est basé sur le numéro atomique croissant en colonne ou famille et en ligne ou période.

c) Unité de quantité de matière

✓ Définition

Un échantillon contenant N entités élémentaires identiques (atomes, ions, électrons...) est tel que sa quantité de matière n est : $n = \frac{N}{N_A}$

n s'exprime en mol

$N_A = 6,022.1023 \text{ mol}^{-1}$ est la constante d'Avogadro.

✓ Quantité de matière et masse molaire

La masse molaire M d'une espèce chimique est la masse d'une mole de cette espèce. Elle s'exprime habituellement en $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$

- La masse molaire atomique : masse d'une mole d'atomes.
- La masse molaire moléculaire : masse d'une mole de molécules.

La masse m (g) et la quantité de matière n (mol) d'une espèce chimique de masse molaire M (g · mol⁻¹) sont reliées par :

$$n = \frac{m}{M}$$

✓ Quantité de matière et volume molaire

Le volume V occupé par n moles de gaz, dans les mêmes conditions de température et de pression, est : $V = nV_m$ soit :

$$n = \frac{V}{V_m}$$

d) Concentration

- **Soluté et solvant** : un solvant est un liquide qui dissout une espèce chimique. L'espèce dissoute est le soluté. On obtient une solution (dite aqueuse si le solvant est l'eau).
- La concentration molaire C d'une solution est :

$$C = \frac{n}{V}$$

où n est la quantité de matière dissoute (en mol) du soluté et V le volume de la solution obtenue (en l). C s'exprime en mol/l

- La concentration molaire d'une espèce A (quantité de matière n_A) présente dans un volume V de solution est notée $[A]$ (ou C_A) :

$$[A] = \frac{n_A}{V}$$

- concentrations massiques C_m d'une solution est :

$$C_m = \frac{m}{V}$$

où m est la masse de soluté présente dans le volume V de solution obtenue

C_m s'exprime de g.l^{-1}

Puisque $m = n \times M$ alors

$$C_m = M \times C$$

e) Transformation chimique de la matière

- Une réaction chimique est une transformation au cours de laquelle des corps purs appelés réactifs donnent naissance à d'autres corps purs appelés produits.

Une réaction chimique est un phénomène chimique : c'est une combinaison ou une décomposition d'un certain nombre de corps purs.

- **Caractéristiques d'une réaction chimique**

- ✓ **Aspect cinétique**

Certaines réactions chimiques peuvent être rapides : elles se déroulent dès que les réactifs sont mis en présence. Exemple : l'action de l'acide nitrique sur le cuivre lentes : il y a réaction mais qui est trop lente.

Exemple : transformation du fer en rouille

- ✓ **Aspect énergétique**

Les réactions chimiques peuvent se produire :

- avec un dégagement de chaleur, elles sont dites exothermiques

Exemple : action du fer sur le soufre, combustion du charbon de bois

- avec absorption de chaleur, elles sont dites endothermiques

Exemple : la dissolution du chlorure d'ammonium

- sans absorption ni absorption de chaleur, elles sont dites athermiques.

Exemple dissolution du chlorure de sodium

✓ Loi de conservation

Conservation de la masse : loi de Lavoisier

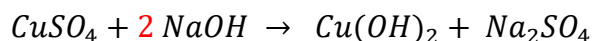
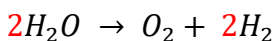
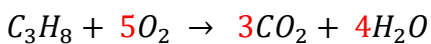
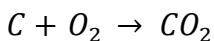
✓ Equation-bilan d'une réaction

Une réaction chimique est représentée par une équation (**bilan**) dans laquelle chaque espèce chimique est représentée par sa formule.

Les réactifs sont placés à gauche et les produits à droite d'une flèche qui indique dans quel sens le système chimique évolue. Elle doit être équilibrée.

Exemples :

Exemple :



✓ Avancement x d'une réaction chimique

A l'**état d'équilibre**, les réactifs réagissent entre eux de manière stœchiométrique pour former les produits.

A l'**état final**, on étudie la fin de la réaction, qui a lieu lorsqu'au moins un des réactifs a été totalement consommé. Ce dernier est appelé **réactif limitant**.

Un mélange est dit **stœchiométrique** si tous les réactifs sont totalement consommés à la fin de la réaction.

Tableau d'avancement -

Soient A et B les réactifs, C et D les produits, et a, b, c, d, les coefficients respectifs

	aA	$+ \quad bB$	$\rightarrow$	cC	$+ \quad dD$
Etat initial	$n_{1,i}$	$n_{2,i}$		$n_{3,i}$	$n_{4,i}$
Etat d'équilibre	$n_{1,i} - ax$	$n_{2,i} - bx$		$n_{3,i} + cx$	$n_{4,i} + dx$
Etat final	$n_{1,f}$	$n_{2,f}$		$n_{3,f}$	$n_{4,f}$

Application 1.

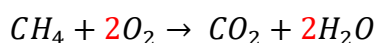
On fait la combustion complète de 6,4g de méthane CH_4 dans du dioxygène contenu dans un flacon de volume $V = 4,8L$. Il se forme alors du dioxyde de carbone et de l'eau.

- 1) Ecrire l'équation-bilan de la réaction
- 2) Quel est le réactif limitant
- 3) Calculer le volume de dioxygène dioxyde de carbone formé
- 4) Calculer le volume dioxygène utilisé
- 5) Calculer la masse d'eau formée si le rendement est de 80%

On donne : $V_M = 24L.mol^{-1}$

Solution

- 1) Equation-bilan de la réaction



Bilan molaire 1mol 2mol 1mol 2mol

$$RP: \frac{n(CH_4)}{1} = \frac{n(O_2)}{2} = \frac{n(CO_2)}{1} = \frac{n(H_2O)}{2}$$

- 2) Le réactif limitant

$$\frac{n(CH_4)}{1} = \frac{m(CH_4)}{M(CH_4)} = \frac{6,4}{16} = 0,4mol$$

$$\frac{n(O_2)}{2} = \frac{V(O_2)}{2 \times V_M} = \frac{4,8}{2 \times 24} = 0,1 \text{ mol}$$

$$\frac{n(CH_4)}{1} > \frac{n(O_2)}{2} \quad \text{donc le méthane est le réactif limitant}$$

3) Calcul du volume de dioxygène de carbone formé

$$n(CO_2) = \frac{n(O_2)}{2} = \frac{V(O_2)}{2 \times V_M}$$

$$V(CO_2) = n(CO_2) \times V_M = \frac{V(O_2)}{2 \times V_M} \times V_M = \frac{V(O_2)}{2}$$

$$\text{AN : } V(CO_2) = \frac{4,8}{2} \rightarrow \boxed{V(CO_2) = 2,4 \text{ L}}$$

4) Calcul de la masse de CH_4 utilisée

$$n(CH_4) = \frac{n(O_2)}{2} \leftrightarrow m(CH_4) = \frac{V(O_2)}{2 \times V_M} \times M(CH_4)$$

$$\text{AN : } m(CH_4) = \frac{4,8}{2 \times 24} \times 16 \rightarrow \boxed{m(CH_4) = 1,6 \text{ g}}$$

5) Calcul de la masse d'eau obtenue

$$R = \frac{m_{exp}}{m_{théo}} \times 100 \rightarrow m_{exp} = \frac{m_{théo} \times R}{100}$$

$$m_{théo}(H_2O) = n_{théo}(H_2O) \times M(H_2O) = n(O_2) \times M(H_2O)$$

$$m_{théo}(H_2O) = \frac{V(O_2)}{2 \times V_M} \times M(H_2O)$$

$$m_{exp} = \frac{\frac{V(O_2)}{2 \times V_M} \times M(H_2O) \times R}{100}$$

$$m_{exp} = \frac{\frac{4,8}{2 \times 24} \times 18 \times 80}{100} \rightarrow \boxed{m_{exp} = 1,44 \text{ g}}$$

